Guía de ejercicios resueltos
Unidad 7

Electricidad y electromagnetismo

Física aplicada a la tecnología de alimentos

Tecnicatura en Alimentos

Resolver significa modelar.

En cada ejemplo: definir el sistema, explicitar hipótesis, dibujar magnitudes y sus sentidos, plantear leyes físicas, resolver con unidades y comprobar la interpretación.

Edición didáctica inicial · Noviembre de 2026
Diagramas vectoriales, circuitos y gráficas trazados en LaTeX con TikZ/PGFPlots.
Material complementario a los apartados 3–14 del apunte de la Unidad 7.

Índice

Cómo utilizar esta guía **2**

1. Ley de Coulomb: fuerza y componentes vectoriales **3**

2. Superposición: campo de dos cargas puntuales **4**

3. Potencial de cargas puntuales: energía y equipotenciales **5**

4. Ley de Gauss: esfera aislante maciza y esfera conductora **6**

5. Potencial $V(r)$: ¿por qué puede ser constante y no nulo? **8**

6. Condensador de placas: campo casi uniforme y energía **9**

7. Ley de Ohm: lectura gráfica de una resistencia **10**

8. Kirchhoff I: circuito de una sola malla **11**

9. Kirchhoff II: dos mallas y una resistencia compartida **12**

10. Campo magnético de un conductor largo y de un solenoide **13**

11. Faraday, Lenz y autoinducción **14**

12. Transformador, motor y potencia trifásica **15**

Lista de comprobación **17**

Bibliografía **17**

Cómo utilizar esta guía

La guía toma como marco la secuencia conceptual del apunte de la Unidad 7: carga y fuerza eléctrica, campo y líneas, ley de Gauss, potencial, corriente, circuitos, Kirchhoff y electromagnetismo. Las situaciones y los datos numéricos se han construido específicamente para practicar; no son transcripciones de ejercicios de los textos de referencia.

Procedimiento y fundamentos

Protocolo de resolución 1. Sistema y datos. 2. Hipótesis. 3. Interacciones y representación. 4. Modelo y ejes. 5. Ecuaciones físicas. 6. Cálculo. 7. Interpretación y verificación.

Convenciones: en electrostática $\boldsymbol{E}$ es el campo de la fuente y $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$ la fuerza sobre la carga de prueba. Las líneas de campo se orientan como la fuerza sobre una carga *positiva*. En circuitos se usa la convención pasiva en resistencias. Las flechas de corriente indican sentidos elegidos, no necesariamente sentidos reales hasta resolver.

Para pensar / error frecuente

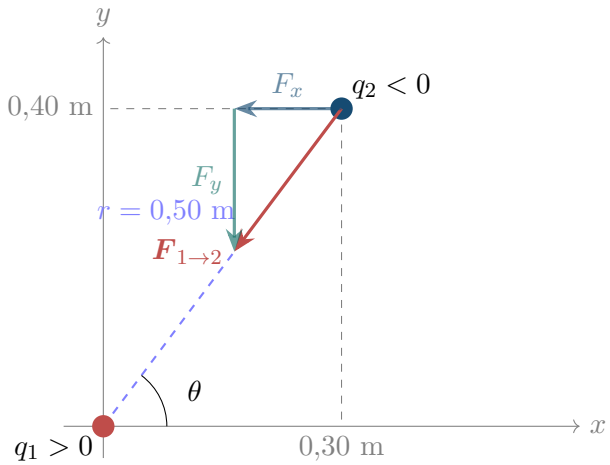
Se emplean aproximaciones explícitas: cargas puntuales, distribuciones simétricas, conductores ideales, fuentes y resistencias ideales, y régimen estacionario cuando corresponde. Una misma fórmula no debe trasladarse a una geometría distinta sin revisar sus hipótesis.

1. Ley de Coulomb: fuerza y componentes vectoriales

Objetivo físico

Aprender a pasar de una interacción entre cargas a un vector de fuerza expresado en ejes cartesianos.

Sistema. Dos cargas puntuales fijas en aire, $q_1 = +3\,\mu\text{C}$ en $(0, 0)$ y $q_2 = -2\,\mu\text{C}$ en $(0{,}30\,\text{m}, 0{,}40\,\text{m})$. Hallar la fuerza sobre q_2. **Hipótesis.** Cargas puntuales, medio aproximado por vacío, sin otras fuerzas eléctricas. $k = 8{,}99 \times 10^9\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$.



Procedimiento y fundamentos

El vector desde q_1 a q_2 vale $\boldsymbol{r} = (0{,}30\,\hat{\imath} + 0{,}40\,\hat{\jmath})\,\text{m}$; su módulo es $r = 0{,}50\,\text{m}$. El módulo de la fuerza es

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 8{,}99 \times 10^9 \frac{(3 \times 10^{-6})(2 \times 10^{-6})}{0{,}50^2} = 0{,}215\,76\,\text{N}.$$

Por ser cargas de signo opuesto, $\boldsymbol{F}_{1\to2}$ apunta de q_2 hacia q_1. El versor en esa dirección es $(-0{,}6\hat{\imath} - 0{,}8\hat{\jmath})$. Por lo tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{1\to2} = (-0{,}1295\hat{\imath} - 0{,}1726\hat{\jmath})\ \text{N}}.$$

Resultado e interpretación

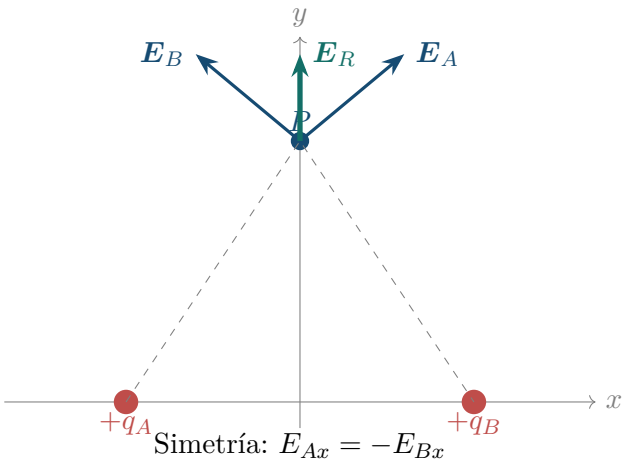
Los dos componentes son negativos: la fuerza va hacia la izquierda y hacia abajo. La norma $\sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ recupera $0{,}2158\,\text{N}$. No se deben sumar los módulos de los componentes.

2. Superposición: campo de dos cargas puntuales

Objetivo físico

Distinguir el campo de cada fuente, sumar vectores y decidir el sentido de la fuerza sobre una carga de prueba.

Sistema. Dos cargas fuente idénticas $q_A = q_B = +2\,\mu\text{C}$ en $(-0{,}15\,\text{m}, 0)$ y $(+0{,}15\,\text{m}, 0)$. Evaluar el campo en $P = (0, 0{,}20\,\text{m})$.



Simetría: $E_{Ax} = -E_{Bx}$

Procedimiento y fundamentos

La distancia desde cualquiera de las fuentes al punto es $r = \sqrt{0{,}15^2 + 0{,}20^2} = 0{,}25\,\text{m}$. Cada aporte tiene módulo

$$E_A = E_B = k\frac{q}{r^2} = \frac{8{,}99 \times 10^9 (2 \times 10^{-6})}{0{,}25^2} = 287\,680\,\text{N/C}.$$

Los versores de las direcciones de aporte son $(+0{,}6, +0{,}8)$ y $(-0{,}6, +0{,}8)$. Luego

$$E_x = E_A(0{,}6) + E_B(-0{,}6) = 0, \qquad E_y = (E_A + E_B)0{,}8 = 460\,288\,\text{N/C}.$$

Resultado e interpretación

$\boxed{\boldsymbol{E}(P) = 4{,}60 \times 10^5\,\hat{\jmath}\ \text{N/C}}$. El campo es vertical, aunque ninguna fuente esté directamente debajo de P. Una carga de prueba negativa sentiría una fuerza *opuesta* al campo.

Para pensar / error frecuente

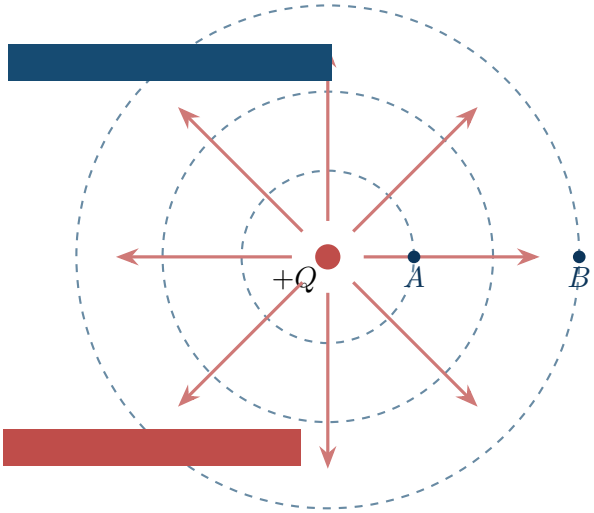
El campo se suma vectorialmente. Si las cargas fueran ambas negativas, la dirección resultante se invertiría. Si una cambiara de signo, la simetría vertical dejaría de producir el mismo resultado.

3. Potencial de cargas puntuales: energía y equipotenciales

Objetivo físico

Contrastar campo eléctrico (vector) con potencial eléctrico (escalar) y asociar diferencia de potencial con trabajo.

Sistema. Una carga puntual $Q = +4\,\text{nC}$ en el origen. Se consideran los puntos A a 0,20 m y B a 0,50 m de la fuente, con $V(\infty) = 0$.



Procedimiento y fundamentos

$$V(r) = k\frac{Q}{r}, \qquad V_A = 179{,}8\,\text{V}, \qquad V_B = 71{,}92\,\text{V}.$$

Para una carga de prueba $q = +1\,\text{nC}$ que pasa de A a B, el trabajo del campo es

$$W_{A\to B} = q(V_A - V_B) = 10^{-9}(179{,}8 - 71{,}92) = 1{,}0788 \times 10^{-7}\,\text{J}.$$

Resultado e interpretación

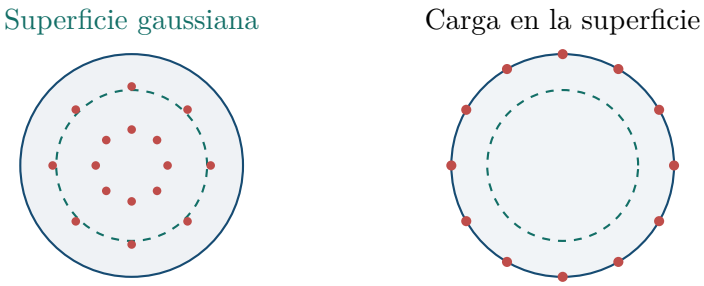
V es un *escalar*; las circunferencias discontinuas representan secciones de superficies equipotenciales esféricas. El campo apunta perpendicularmente a las equipotenciales, hacia potencial decreciente. El trabajo es positivo para esta carga positiva al alejarse de Q.

4. Ley de Gauss: esfera aislante maciza y esfera conductora

Objetivo físico

Determinar cómo la carga *encerrada* modifica $E(r)$ y por qué el interior de un conductor es distinto al de un aislante uniformemente cargado.

Sistema. Dos esferas independientes, ambas de radio $R = 0{,}10\,\text{m}$ y carga neta $Q = +1\,\text{nC}$: (a) maciza aislante, carga volumétrica uniforme; (b) maciza conductora en equilibrio electrostático. Medio exterior vacío.



(a) Aislante uniforme (b) Conductora

Procedimiento y fundamentos

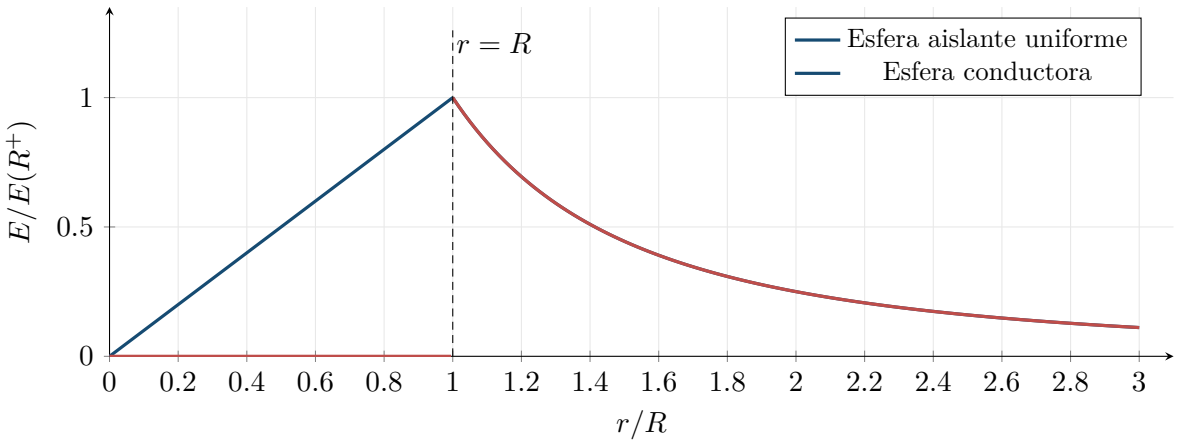
Por simetría esférica, $\oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{A} = E(r)4\pi r^2 = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$. En (a), para $r < R$ la carga encerrada vale $Q_{\text{enc}} = Q(r^3/R^3)$; entonces

$$E_{\text{ais}}(r) = \begin{cases} k\dfrac{Qr}{R^3}, & 0 \le r < R, \\ k\dfrac{Q}{r^2}, & r \ge R. \end{cases}$$

En (b), los portadores libres se redistribuyen en equilibrio, de modo que

$$E_{\text{cond}}(r) = \begin{cases} 0, & 0 \le r < R, \\ k\dfrac{Q}{r^2}, & r > R. \end{cases}$$

En la superficie conductora ideal existe un salto en el componente normal del campo; los valores escritos son límites interior y exterior.



Resultado e interpretación

En el centro del aislante uniforme $E = 0$, pero dentro crece *linealmente*; en el conductor el campo es cero en todo el material. Fuera de ambas esferas, la simetría permite tratarlas como una carga puntual situada en el centro.

5. Potencial $V(r)$: ¿por qué puede ser constante y no nulo?

Objetivo físico

Relacionar una gráfica de potencial con su campo mediante $E_r = -dV/dr$ e interpretar un tramo horizontal.

Sistema. Se retoman las dos esferas del ejercicio 4, con $V(\infty) = 0$.

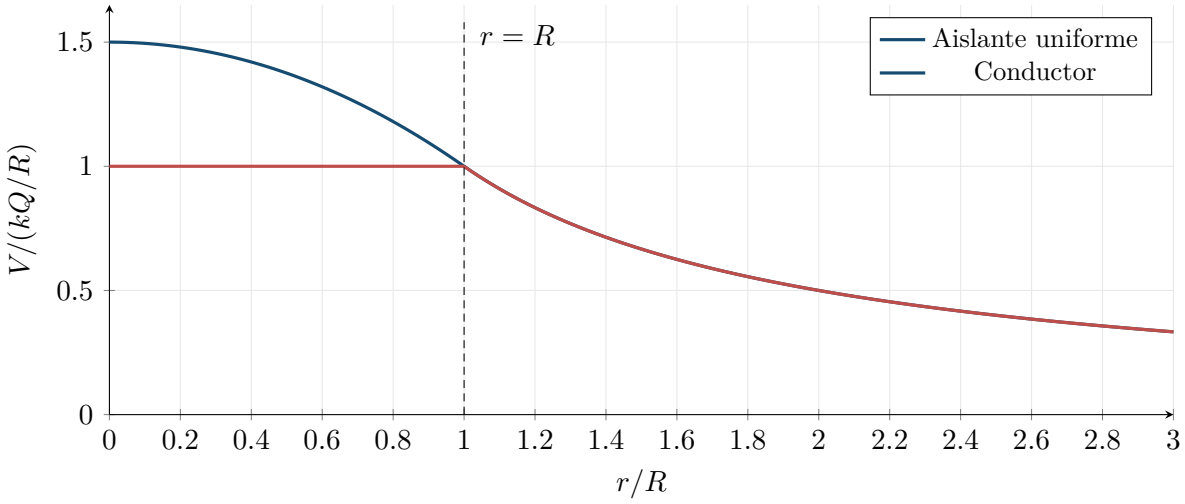
Procedimiento y fundamentos

Para la aislante uniforme, la integración radial desde el exterior y la continuidad del potencial en $r = R$ permiten obtener

$$V_{\text{ais}}(r) = \begin{cases} \dfrac{kQ}{2R}\left(3 - \dfrac{r^2}{R^2}\right), & r < R, \\ \dfrac{kQ}{r}, & r \geq R. \end{cases}$$

Para la conductora en equilibrio:

$$V_{\text{cond}}(r) = \begin{cases} kQ/R, & r \leq R, \\ kQ/r, & r \geq R. \end{cases}$$



Resultado e interpretación

Ambos potenciales son continuos. En el conductor el potencial interior es constante, $V = kQ/R \neq 0$, aunque el campo interior sea cero. Una línea horizontal en $V(r)$ significa pendiente nula y, por tanto, campo radial nulo. En el aislante, la pendiente no es nula salvo en el centro.

Para pensar / error frecuente

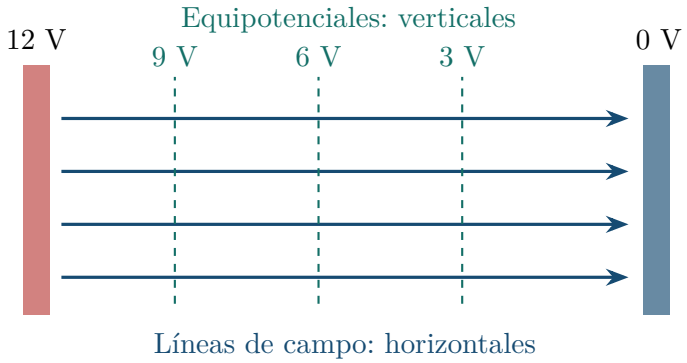
No confundir el origen de coordenadas ($r = 0$) con la referencia del potencial ($V = 0$ en el infinito). Tampoco confundir *potencial constante* con *potencial igual a cero*.

6. Condensador de placas: campo casi uniforme y energía

Objetivo físico

Vincular las superficies equipotenciales con ΔV, módulo de E y trabajo de una carga de prueba.

Sistema. Dos placas paralelas separadas $d = 0{,}006\,\text{m}$. La placa izquierda está a $+12\,\text{V}$ respecto de la derecha, a $0\,\text{V}$. Se desprecia el efecto de borde.



Procedimiento y fundamentos

En el modelo uniforme, $E = |\Delta V|/d = 12/0{,}006 = 2000\,\text{V/m}$. La fuerza sobre $q = +3\,\text{nC}$ es $F = qE = 6 \times 10^{-6}\,\text{N}$, hacia la placa de menor potencial. El trabajo del campo al cruzar de 12 V a 0 V resulta

$$W = q(V_A - V_B) = 3 \times 10^{-9}(12) = 3{,}6 \times 10^{-8}\,\text{J}.$$

Resultado e interpretación

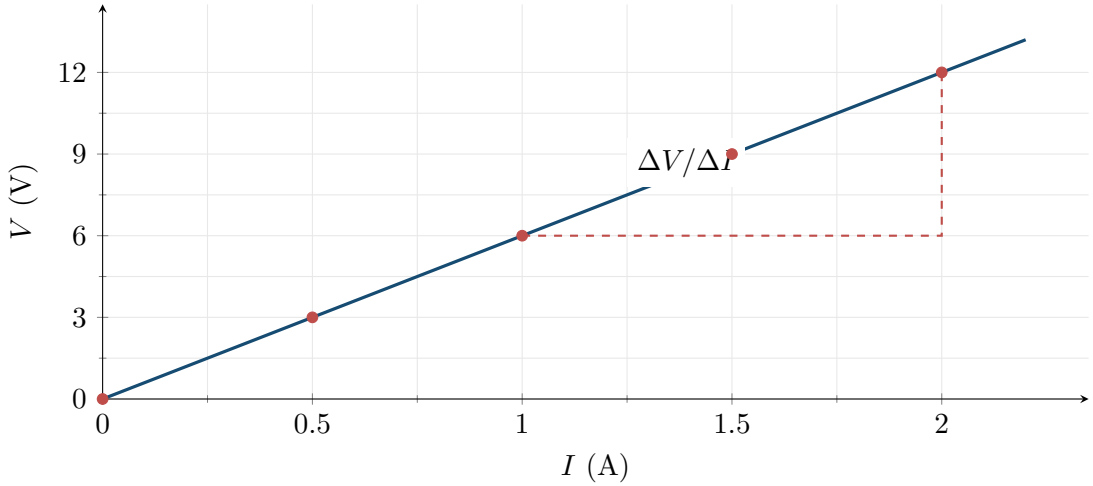
La fuerza es perpendicular a las equipotenciales y el trabajo del campo entre dos equipotenciales depende de su diferencia de potencial. Desplazarse *sobre* una equipotencial implica trabajo electrostático nulo.

7. Ley de Ohm: lectura gráfica de una resistencia

Objetivo físico

Interpretar la pendiente de $V(I)$, no solo aplicar $V = RI$.

Sistema. Un resistor aproximadamente óhmico y a temperatura constante presenta los pares experimentales (I, V): $(0, 0)$, $(0{,}5, 3)$, $(1, 6)$, $(1{,}5, 9)$ y $(2, 12)$ (unidades SI).



Procedimiento y fundamentos

La pendiente de la gráfica con V en el eje vertical e I en el horizontal tiene unidades de $\mathrm{V/A} = \Omega$.

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{12 - 6}{2 - 1} = \boxed{6\,\Omega}.$$

Una fuente ideal de 9 V aplicada a este resistor produciría $I = V/R = 1{,}5$ A. Para un conductor uniforme, $R = \rho\ell/A$; *resistividad*, longitud, sección y temperatura determinan el valor real de R.

Para pensar / error frecuente

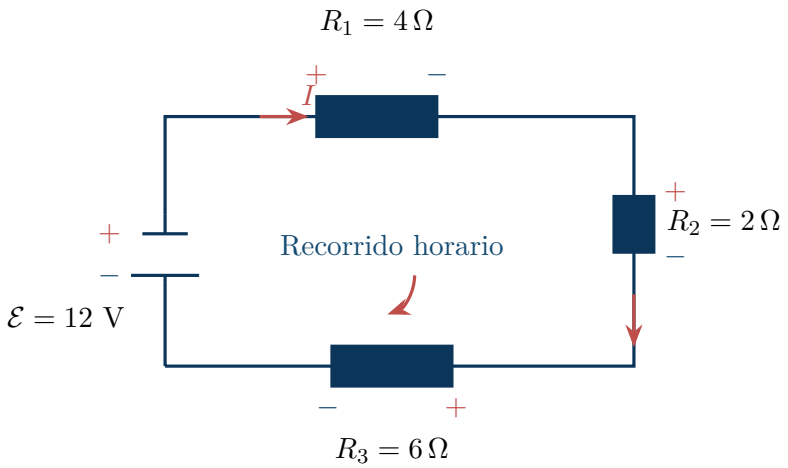
Si se intercambian los ejes y se grafica $I(V)$, la pendiente será $1/R$, no R. Una lámpara o un diodo pueden dar curvas no lineales: no se debe suponer resistencia constante sin justificarlo.

8. Kirchhoff I: circuito de una sola malla

Objetivo físico

Dibujar las polaridades de cada resistencia y establecer los signos de la ley de tensiones con un sentido de recorrido explícito.

Sistema. Fuente ideal de 12 V y resistores $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 2\,\Omega$, $R_3 = 6\,\Omega$ conectados en serie.



Procedimiento y fundamentos

La misma corriente recorre las tres resistencias. Al atravesar la fuente de − a + hay una subida $+\mathcal{E}$. Al recorrer cada resistor *en el sentido de la corriente*, se registra una caída $-IR$.

$$+12 - 4I - 2I - 6I = 0 \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{12}{4+2+6} = 1\,\text{A}.$$

Caídas: $V_1 = 4\,\text{V}$, $V_2 = 2\,\text{V}$, $V_3 = 6\,\text{V}$.

Resultado e interpretación

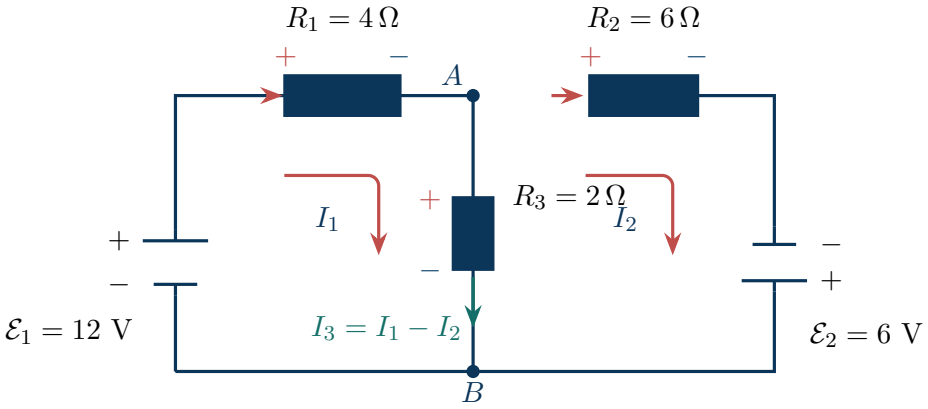
Comprobación de malla: $12 - 4 - 2 - 6 = 0$. Las polaridades indicadas responden a la convención pasiva: el terminal por donde *entra la corriente convencional* se marca +.

9. Kirchhoff II: dos mallas y una resistencia compartida

Objetivo físico

Construir un sistema de ecuaciones coherente con las polaridades de las fuentes y el sentido de cada corriente de malla.

Sistema. Dos mallas con $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 6\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$, $\mathcal{E}_1 = 12\,\text{V}$ y $\mathcal{E}_2 = 6\,\text{V}$. Se eligen I_1 e I_2 horarias. **Atención: la segunda fuente tiene el terminal positivo abajo**, para hacer coherente la polaridad con el sistema escrito.



Procedimiento y fundamentos

Malla izquierda (horaria): subimos por la fuente 1 (+12 V), atravesamos R_1 y bajamos por R_3 ($I_3 = I_1 - I_2$):

$$12 - 4I_1 - 2(I_1 - I_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad 6I_1 - 2I_2 = 12.$$

Malla derecha (horaria): atravesamos R_2, bajamos por la fuente 2 *del terminal negativo al positivo* (+6 V) y subimos por la rama central, donde la corriente efectiva es opuesta a la de recorrido:

$$6 - 6I_2 - 2(I_2 - I_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad -2I_1 + 8I_2 = 6.$$

Resolviendo:

$$I_1 = \frac{27}{11} = 2{,}4545\,\text{A}, \qquad I_2 = \frac{15}{11} = 1{,}3636\,\text{A}, \qquad I_3 = \frac{12}{11} = 1{,}0909\,\text{A}.$$

Resultado e interpretación

Ley de nodos en A: $I_1 = I_2 + I_3$. Verificación KVL: izquierda $12 - 4(27/11) - 2(12/11) = 0$; derecha $6 - 6(15/11) + 2(12/11) = 0$. La corriente descendente en R_3 justifica su polaridad superior + e inferior −.

Para pensar / error frecuente

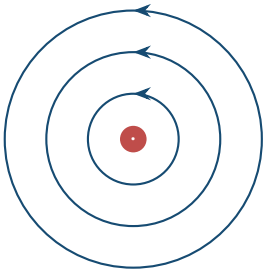
La polaridad de $\mathcal{E}_2$ *no es intercambiable* sin cambiar la ecuación: si el borne positivo estuviera arriba, atravesarlo hacia abajo sería una *caída* −6 V. Es necesario que la figura y el planteo matemático se correspondan.

10. Campo magnético de un conductor largo y de un solenoide

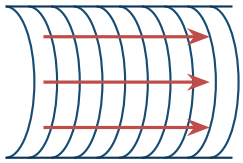
Objetivo físico

Representar la dirección del campo con la regla de la mano derecha y comparar dos geometrías productoras de campo magnético.

Sistema. (a) Conductor muy largo de corriente $I = 8\,\text{A}$, campo a $r = 0{,}04\,\text{m}$. (b) Solenoide de aire de $N = 500$ espiras, longitud $\ell = 0{,}25\,\text{m}$ e $I = 1{,}5\,\text{A}$.



Vista frontal: corriente saliente $\odot$



Solenoide: campo axial interior

Procedimiento y fundamentos

Para un hilo recto infinito en vacío, fuera del conductor:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 8}{2\pi \cdot 0{,}04} = \boxed{4 \times 10^{-5}\,\text{T}}.$$

En un solenoide ideal largo de aire, lejos de los extremos, $n = N/\ell = 2000/\text{m}$:

$$B \simeq \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(1{,}5) = \boxed{3{,}77 \times 10^{-3}\,\text{T}}.$$

Resultado e interpretación

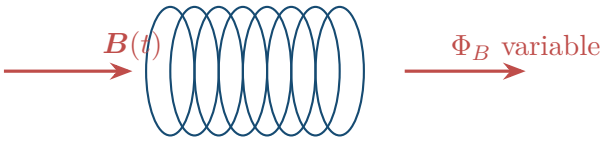
En el hilo, el campo rodea al conductor con circunferencias concéntricas. En el solenoide, las contribuciones de las espiras se suman y producen campo aproximadamente uniforme en el interior. El dibujo expresa la geometría, no una misma escala de magnitudes.

11. Faraday, Lenz y autoinducción

Objetivo físico

Reconocer qué cambio de flujo induce FEM y distinguir inducción externa de autoinducción.

Sistema. Bobina fija de $N = 100$ espiras de área $A = 0{,}010\,\mathrm{m}^2$. Un campo normal pasa uniformemente de 0,10 T a 0,30 T en 0,20 s.



Bobina fija: área y orientación constantes

Procedimiento y fundamentos

El flujo por espira es $\Phi_B = BA$ para $\boldsymbol{B}$ normal a la superficie. La variación es $\Delta\Phi_B = A\Delta B = 0{,}002\,\mathrm{Wb}$. Según Faraday:

$$|\overline{\mathcal{E}}| = N\frac{|\Delta\Phi_B|}{\Delta t} = 100\frac{0{,}002}{0{,}20} = \boxed{1\,\mathrm{V}}.$$

La ley de Lenz determina la polaridad: si el flujo externo hacia la derecha aumenta, la corriente inducida (si el circuito está cerrado) crea un campo contrario, hacia la izquierda.

Autoinducción. Para un inductor ideal de $L = 0{,}20\,\mathrm{H}$ cuya corriente cambia de 0,5 A a 2 A en 0,10 s:

$$\mathcal{E}_{\text{auto}} = -L\frac{\Delta I}{\Delta t} = -0{,}20\frac{2 - 0{,}5}{0{,}10} = \boxed{-3\,\mathrm{V}},$$

según la referencia de orientación elegida. Su energía final almacenada es $U_B = \frac{1}{2}LI^2 = 0{,}40\,\mathrm{J}$.

Resultado e interpretación

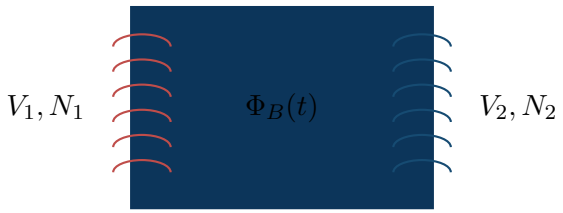
Una FEM inducida no implica necesariamente corriente: se requiere un camino cerrado. La autoinducción es la respuesta de una bobina a la variación de *su propia* corriente. No es correcto decir que una FEM por sí sola genera campo magnético: la corriente que puede establecerse es la que lo origina.

12. Transformador, motor y potencia trifásica

Objetivo físico

Integrar inducción, conversión de potencia y lectura crítica de unidades sin confundir la potencia eléctrica de entrada con la potencia mecánica entregada.

Parte A. Transformador ideal. Primario de $N_1 = 800$ espiras, secundario de $N_2 = 200$ espiras, $V_1 = 230\,\text{V}$ eficaces de CA. Potencia secundaria $P_2 = 115\,\text{W}$, carga resistiva ideal.



Procedimiento y fundamentos

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad \Rightarrow \quad V_2 = 230 \cdot \frac{200}{800} = \boxed{57{,}5\,\text{V}}.$$

Como la carga es resistiva, $I_2 = P_2/V_2 = 2\,\text{A}$. Conservación ideal de potencia: $P_1 = P_2$ y $I_1 = P_1/V_1 = 0{,}5\,\text{A}$. En un transformador real, la potencia de entrada es mayor por las pérdidas.

Parte B. Motor eléctrico. Motor con potencia mecánica nominal de 1,5 kW, rendimiento en esa condición $\eta = 0{,}85$ y velocidad de 1450 rpm.

Procedimiento y fundamentos

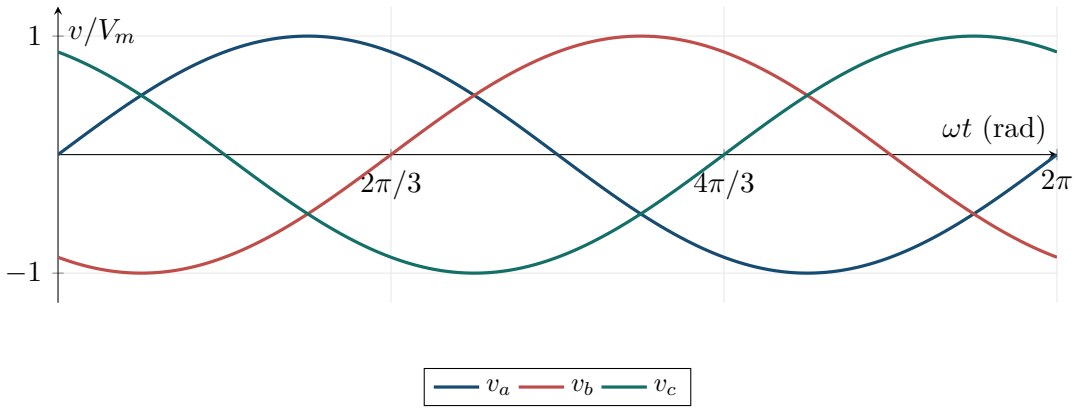
$$P_{\text{entrada}} = \frac{P_{\text{eje}}}{\eta} = \frac{1500}{0{,}85} = \boxed{1764{,}7\,\text{W}}.$$

La potencia en el eje es $P_{\text{eje}} = \tau\omega$; con $\omega = 2\pi(1450/60) = 151{,}84\,\text{rad/s}$:

$$\tau = \frac{1500}{151{,}84} = \boxed{9{,}88\,\text{N m}}.$$

Conversiones: $1\,\text{HP} \approx 745{,}7\,\text{W}$, $1\,\text{CV} \approx 735{,}5\,\text{W}$; así, $1{,}5\,\text{kW} \approx 2{,}01\,\text{HP} \approx 2{,}04\,\text{CV}$.

Parte C. Trifásico equilibrado. Motor alimentado a $V_L = 400\,\text{V}$, corriente de línea $I_L = 3{,}5\,\text{A}$ y factor de potencia $\cos\varphi = 0{,}82$.



$$P_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L \cos\varphi = \sqrt{3}(400)(3{,}5)(0{,}82) = \boxed{1988\,\text{W (aprox.)}}.$$

Resultado e interpretación

El trifásico se representa mediante tres tensiones desfasadas 120° eléctricos. La expresión anterior calcula *potencia activa eléctrica de entrada* para una carga equilibrada, no potencia mecánica del eje. Para esta última se requiere el rendimiento del motor en el punto de operación.

Para pensar / error frecuente

$P = VI$ corresponde a potencia activa en CC o en CA con factor de potencia unitario; en una fase sinusoidal $P = VI\cos\varphi$ (valores eficaces). En trifásica equilibrada, $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos\varphi$.

Lista de comprobación para resolver nuevos problemas

1. ¿Identifiqué el sistema, sus interacciones y las hipótesis del modelo?
2. ¿Elegí ejes, sentidos de los vectores y polaridades antes de escribir ecuaciones?
3. ¿El gráfico corresponde al signo de la carga, la dirección de la fuerza o la referencia de potencial elegida?
4. ¿Conservé unidades SI durante todo el cálculo?
5. ¿Distinguí magnitudes vectoriales (campo, fuerza) de escalares (potencial, energía)?
6. ¿Comprobé nodos y mallas, y expliqué qué significaría un resultado negativo?
7. ¿Diferencié FEM inducida de corriente efectiva y potencia eléctrica de potencia mecánica?
8. ¿El resultado es compatible con los límites físicos (simetría, distancia, continuidad, conservación)?

Bibliografía de referencia

Los conceptos se articulan con el apunte de la Unidad 7 y con la bibliografía de Física provista para la asignatura: Tippens, *Física: conceptos y aplicaciones*; Giancoli, *Física*; Serway, *Física para ciencias e ingeniería*; Young y Freedman, *Física universitaria*; Tipler y Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*. Los problemas, figuras, valores y desarrollos de esta guía son originales para esta propuesta didáctica.